



[B006416] - CHIMICA ORGANICA (Cognomi A-L)

Frazione di [\[B006416\] - CHIMICA ORGANICA](#)

Informazioni generali

Corso di studi	SCIENZE BIOLOGICHE
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Tipo attività didattica	Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 16/02/2026 al 12/06/2026)
Tipo insegnamento	Obbligatorio
Responsabili	TRABOCCHI ANDREA - Responsabile
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	CHIM/06

Lingua insegnamento della partizione

Italiano

Obiettivi formativi della partizione

Conoscenze:

Lo scopo del corso è quello di fornire agli studenti una conoscenza di base della chimica organica. La conoscenza di questa disciplina è un requisito fondamentale per la comprensione dei complessi meccanismi biochimici degli organismi viventi, come il metabolismo e il bilancio energetico, la formazione di metaboliti secondari, l'azione di enzimi e sostanze biologicamente attive, etc.

Competenze acquisite:

Capacità di riconoscere le principali classi di composti organici a seconda dei gruppi funzionali presenti nella molecola. Valutazione della possibilità di trasformazione dei gruppi funzionali esistenti e dell'aggiunta di nuovi gruppi allo scopo di incrementare la reattività e/o realizzare la preparazione di un dato composto. Visione generale delle principali classi di reazioni organiche e relativi meccanismi di reazione.

Capacità acquisite (al termine del corso):

Alla fine del corso gli studenti saranno capaci di scrivere la struttura dei composti organici sulla base della nomenclatura d'uso e IUPAC. Gli studenti, partendo dalla struttura di composto, sapranno fare previsioni su alcune delle sue proprietà, come acidità, basicità, carattere elettrofilo e/o nucleofilo, attività ottica, etc. Inoltre acquisiranno la capacità di comprensione dei problemi generali legati alla reattività dei composti organici, come formazione di sottoprodotti, di stereo- e regioisomeri, ecc...

Contenuti della partizione

Il corso ha lo scopo di fornire agli studenti una conoscenza di base della Chimica Organica, con particolare riguardo alle implicazioni biologiche delle molecole organiche. Vengono introdotti i concetti fondamentali di struttura e legame, la struttura e la reattività dei principali gruppi funzionali, con accenni ai fondamentali meccanismi di reazione. L'ultima parte tratta la chimica delle biomolecole (lipidi, carboidrati, amminoacidi, peptidi e proteine, acidi nucleici).

Prerequisiti della partizione

Insegnamenti contenenti i prerequisiti

Corsi vincolanti: Chimica Generale e Inorganica

Metodi didattici della partizione

CFU: 6

Numero di ore totali del corso: 150 (= 6 x 25)

Numero di ore per studio personale e altre attività formative di tipo individuale: 102

Numero di ore relative alle attività in aula: 48

Numero di ore relative ad attività di laboratorio (lezioni in laboratorio): 0

Numero di ore relative ad attività di esercitazioni (in laboratorio e in campo): 0

Numero di ore relative ad attività seminariali: 0

Numero di ore relative ad attività di stage: 0

Numero di ore per prove in itinere: 0

Verifica dell'apprendimento della partizione

Esame orale. Discussione sulle proprietà generali di una o più classi di composti organici. Soluzione di problemi relativi alla reattività, meccanismi di reazione. Regio- e stereoisomeria.

Programma esteso della partizione

- Struttura delle molecole organiche: Strutture di Lewis, Carica formale, Risonanza, VSEPR, Rappresentazione delle molecole organiche
- Il legame: Ibridazione, Lunghezza e forza di legame, Polarità ed elettronegatività, momento dipolare
- Acidi e basi: Bronsted-Lowry, Lewis; elettrofili e nucleofili
- Classificazione dei composti organici: Idrocarburi, Composti contenenti gruppi C-Z, Composti contenenti il gruppo C=O ; Forze intermolecolari e proprietà fisiche
- Alcani: caratteristiche strutturali, modalità di rappresentazione, proprietà fisiche, nomenclatura, analisi conformazionale (etano, butano, cicloesano), reattività (ossidazione, alogenazione radicalica)
- Stereochimica: isomeria e stereoisomeria, chiralità, assegnazione configurazione assoluta, diastereoisomeria e forme meso, isomeria ottica, polarimetria
- Principi generali delle reazioni: equazioni e modalità di rappresentazione, tipologie di reazioni, rottura-formazione dei legami, energia (termodinamica e cinetica, catalizzatori, diagrammi di energia)
- Alcheni: caratteristiche strutturali, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni principali e meccanismo: addizione di HX, idratazione, addizione di alogeni, idroalogenazione, idroborazione, idrogenazione, reazioni di ossidazione (idroborazione-ossidazione, idrossilazione di alcheni, epossidazione, ozonolisi)
- Alchini: caratteristiche strutturali, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni principali: chimica ioni acetiluro, addizione di HX, addizione di alogeni, addizione di acqua, tautomeria cheto-enolica, idroborazione, idrogenazione catalitica, reazioni di ossidazione
- Dieni, polieni e terpeni, coniugazione, risonanza dell'1,3-butadiene e nei sistemi allilici, addizione elettrofila 1,2 e 1,4 , controllo cinetico e termodinamico, cicloadizione di Diels-Alder
- Composti aromatici: struttura del benzene, aromaticità, energia di risonanza del benzene, nomenclatura, sostituzione elettrofila aromatica (alchilazione di Friedel e Crafts, acilazione di Friedel e Crafts, alogenazione, nitratura, solfonazione), meccanismo ed effetto dei sostituenti
- Alogenuri alchilici: caratteristiche strutturali, nomenclatura, proprietà fisiche ; Sostituzione nucleofila: meccanismi e stereochimica, ruolo del solvente, reagente e substrato alchilico
- Reazioni di eliminazione: meccanismi e profilo energetico ; Alogenazione radicalica: meccanismo e profilo energetico
- Alcoli, eteri, epossidi: caratteristiche strutturali, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni e meccanismo (disidratazione, formazione di alogenuri, ossidazione, preparazione di epossidi, apertura di epossidi)
- Aldeidi e chetoni: caratteristiche strutturali, nomenclatura, proprietà fisiche, tautomeria cheto-enolica, reazioni e meccanismo (addizione nucleofila, riduzione, reagenti organometallici, idratazione, formazione di emiacetali ed acetali, enoli ed enolati, alogenazione al carbonio alfa, alchilazione diretta di enolati, condensazione aldolica semplice e mista)
- Ammine: caratteristiche strutturali e stereochimica, nomenclatura, proprietà fisiche e basicità (pirrolo-piridina, piridina-piperidina, anilina-cicloesilammina), preparazione delle ammine e meccanismo (sostituzione nucleofila diretta, sintesi di Gabriel, riduzione, amminazione riduttiva), reattività e meccanismo: formazione di immine ed enammine
- Acidi carbossilici: caratteristiche strutturali, nomenclatura, proprietà fisiche e acidità del legame OH, reazioni e meccanismo (formazione di alogenuri acilici, esterificazione di Fischer, idrolisi di esteri, formazione di ammidi con carbodiimmidi)
- Derivati di acidi carbossilici: caratteristiche strutturali, nomenclatura, proprietà fisiche, reattività e meccanismo: sostituzione nucleofila acilica, reattività di anidridi e alogenuri acilici, idrolisi di esteri e ammidi, idrolisi e riduzione di nitrili, sintesi malonica, sintesi dell'estere aceto acetico, sintesi di Claisen, reazione aldolica incrociata
- Amminoacidi: struttura degli amminoacidi proteinogenici, sintesi di Strecker, proprietà acido-base e punto isoelettrico, peptidi e struttura del legame peptidico, gruppi protettori nella sintesi peptidica, struttura delle proteine (primaria, secondaria: alfa-elica e beta-foglietto, terziaria e quaternaria)
- Carboidrati: monosaccaridi, struttura degli aldosi e chetosi, stereochimica, proiezioni di Fischer e Haworth, sintesi di Kiliani-Fischer, forma ciclica dei carboidrati, glicosidi, acetilazione, riduzione e ossidazione di zuccheri (reattivi Tollens, Fehling, acido nitrico); struttura dei disaccaridi: maltosio, lattosio, saccarosio; polisaccaridi: amilosio, cellulosa, glicogeno.
- Lipidi: Struttura e proprietà fisiche, trigliceridi (reazioni di saponificazione o idrolisi, idrogenazione, ossidazione), acidi grassi, fosfolipidi, steroidi e colesterolo
- Acidi nucleici: basi puriniche e pirimidiniche, nucleosidi, nucleotidi, legame fosfodiester, struttura del DNA.

Testi della partizione

J. Gorzynski Smith, Fondamenti di Chimica Organica, McGraw-Hill, Milano.

P. Y. Bruice, Elementi di Chimica Organica, EdiSES, Napoli.

W. H. Brown, T. Poon, Introduzione alla Chimica Organica, EdiSES, Napoli.

Materiale didattico fornito dal docente

Altro della partizione

Frequenza delle lezioni ed esercitazioni:

Altamente raccomandata

Strumenti a supporto della didattica:

Modelli molecolari.

Orario di ricevimento:

Previo appuntamento per e-mail con il docente.